

서론

본 연구에서 다루어야 하는 목표는 총 세 개다. 첫 번째로 무작위의 시작점에 대해 사용할 수 있어야 하며, 두 번째로 기존 2차원보다 높은 고차원에서도 적용이 되어야 하며, 세 번째로 고전적인 L자 (2,1) 이동규칙이 아닌, (3,2), (4,1) 이동규칙과 같은 일반화 나이트 투어에도 적용할 수 있는 보편적인 휴리스틱 해법을 제시해야 한다. 해당 세 제한을 모두 아우를 수 있고, 추가적으로 컴퓨터 이식성이 높은 보편적인 휴리스틱 해법을 찾는 것이 본 연구의 주된 목표이다.

해당 목표를 위해 본 연구는 이동 우선순위에 대해 더 자세한 연구를 제시한다. 기존 Warsndorff's Rule 동일한 degree에 대해 마땅한 해결책을 제시하지 못했다. Roth proposition은 이를 보완하려 했지만, 다시금 동점 상황에서 추가적인 해결책을 제시하지 못했다. Squirrel은 2차원 체스판에서 (1,1)에서 시작해, 특정한 구역까지 특정한 이동 우선순위를 따라 한 칸이 112보다 큰 정사각형 체스판에 대해 실패하지 않는 알고리즘을 만들었다. 하지만, 이는 시작 지점이 고정되어 있으며, 고차원과 일반화 나이트 투어 문제에 적용하기 까다롭고, 컴퓨터에 이식하기까지 불편함이 따른다.

이에 본 연구는 이동 우선순위에 관해 더욱 자세한 이해와 실험을 바탕으로, 고차원의 일반화 나이트 투어 문제에 대해 보편적인 Warsndorff's Rule 기반 휴리스틱 해법을 제시하고자 한다.

정의 1.

나이트 이동 벡터 집합을 다음과 같이 정의한다.

$$M = \{(\pm 1, \pm 2), (\pm 2, \pm 1)\}$$

이때 임의의 위치 $p = (x, y)$ 에서의 다음 이동 집합은 다음과 같이 표현된다.

$$B(p) = \{p + m | m \in M\}$$

정의 2.

$N \in \mathbb{N}$ $N \times N$ 체스판에 대하여, 임의의 위치 $p = (x, y)$ 에서의 이동 집합 $B(p)$ 가 있다고 하자. 이때 $(a_i, b_i) \in B(p)$ 에 대하여 다음 두 조건을 모두 만족하는 이동 집합 원소의 개수를 p 의 degree라 한다.

1. $1 \leq a_i, b_i \leq N$
2. 과거 경로에서 (a_i, b_i) 에 방문한 적이 없다.

정의 3.

M 의 임의의 순열 $\pi = (m_0, m_1, \dots, m_7)$ 이 있다 하자. Warsndorff's Rule을 수행할 때, 임의의 위치 $p = (x, y)$ 에서 $B(p)$ 의 degree가 최소값인 점이 두 개 이상이라면, π 의 제일 앞에 있는 원소에 대응되는 점을 선택해 다음 이동 위치 p' 를 선택한다. 이때 해당 π 를 이동 우선순위로 하고 한다.

예시.

임의의 위치 $p = (a, b)$ 에서

$$B(p) = \{(a-2, b+1), (a-1, b+2), (a+1, b+2), (a+2, b+1) \\ (a+2, b-1), (a+1, b-2), (a-1, b-2), (a-2, b-1)\}$$

각 점에 대응되는 degree의 최솟값인 점이 다음과 같다고 하자.

$$\{(a-2, b+1), (a-1, b+2), (a+1, b+2), (a+2, b+1)\}$$

이때 이동 우선순위가 다음과 같이 정의되어 있다고 하자.

$$\pi = ((-1, -2), (1, 2), \dots, (2, 1))$$

그럼, Warsndorff's Rule에 따른, 다음 이동 위치 p' 은 $(a+1, b+2)$ 이다.

정의 4.

임의의 이동 우선순위 $\pi = (m_0, m_1, \dots, m_7)$ 에 대해서,

$$\pi' = (m'_i = m_j \in \pi, j = i + K \bmod 8)$$

라 하자. 이를 K-Rotate라 한다.

예시.

임의의 이동 우선순위 $\pi = (m_0, m_1, m_2, m_3, m_4, m_5, m_6, m_7)$ 에 대해서 2-Rotate한 새로운 이동 우선순위는 다음과 같다.

$$\pi' = (m_2, m_3, m_4, m_5, m_6, m_7, m_0, m_1)$$

Lemma 1.

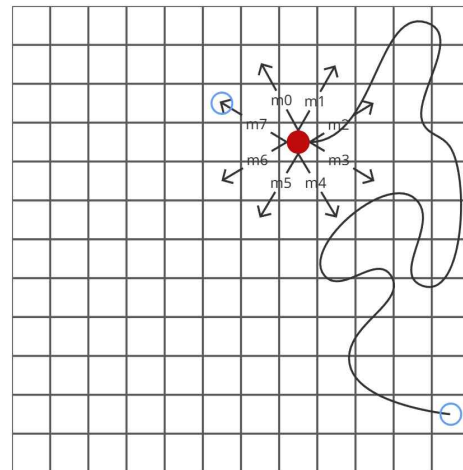
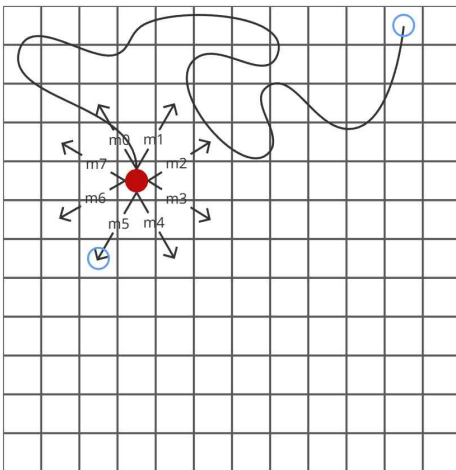
임의의 위치 $p = (a, b)$ 에서 Warnsdorff Rule를 따라 나이트 투어 경로를 찾을 수 있는 이동 순서 $\pi = (m_1, m_2, \dots, m_8)$ 가 있다고 하자. 이때 체스판의 중심 $c = ((N+1)/2, (N+1)/2)$ 에 대해 시계 방향으로 90도 회전으로 얻은 점 p' 에서, Warnsdorff Rule와 2-Rotate한 π' 을 따르면 나이트 투어 경로를 찾을 수 있다.

pf)

(x_1, y_1) 에서 생성된 나이트 투어 경로를 $T = ((x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_{N \times N}, y_{N \times N}))$ 라 하자. 그럼 T 의 모든 원소를 체스판의 중심을 기준으로 시계 방향 90도 회전 함수 R 를 적용한 새로운 경로 T' 를 다음과 같이 표현할 수 있다. $T' = (R((x_1, y_1)), R((x_2, y_2)), \dots, R((x_{N \times N}, y_{N \times N})))$. 이때 T 와 T' 은 isomorphic이다. 또한, 인접한 두 위치에 대해 $(x_{k+1}, y_{k+1}) - (x_k, y_k) \in M$ 이며, 특히 $R((x_{k+1}, y_{k+1}) - (x_k, y_k)) \in M \Rightarrow R((x_{k+1}, y_{k+1})) - R((x_k, y_k)) \in M$ 이다. 즉, T' 은 또 다른 나이트 투어 경로이다.

이때 우리는 T' 이 새로운 이동 우선순위 π' 으로 생성될 수 있는지를 수학적 귀납법으로 보여야 한다. 기존 이동 우선순위 $\pi = (m_1, m_2, \dots, m_8)$ 를 따라 경로를 생성하는 과정 중의 임의의 점 (x_k, y_k) 가 있다고 하고, 이때 $\pi' = (m_2, m_3, \dots, m_1)$ 을 따라 $R((x_k, y_k))$ 까지 생성된 경로가 있다고 하자. 다시 말해, $T = ((x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_k, y_k))$ 를 90도 회전한 경로는 $R(x_1, y_1)$ 에서 $\pi' = (m_2, m_3, \dots, m_0, m_1)$ 을 따라 생성한 경로와 같다. 이제 Warnsdorff Rule의 적용을 위해 점 (x_k, y_k) 에서 구한 $B((x_k, y_k))$ 의 원소 중, degree가 가장 작고, π 에서 제일 앞에 있는 원소 m_i 에 대응되는 점 $(x_{k+1}, y_{k+1}) = (x_k, y_k) + m_i$ 이 다음 경로 위치가 될 것이다. $B((x_k, y_k))$ 를 체스판의 중심에 대해 시계 방향으로 90도 회전시킨 점들이 $B(R(x_k, y_k))$ 의 점들과 대응이 되므로, 해당되는 degree 또한 회전에 대해 대응이 보존이 되므로, $R((x_{k+1}, y_{k+1})) = R((x_k, y_k)) + m_{i+2(\text{mod } 8)}$ 이 $B(R(x_k, y_k))$ 의 원소 중 degree가 가장 작고, $\pi' = (m_2, m_3, \dots, m_0, m_1)$ 에 대해 가장 왼쪽에 있는 원소에 대응되는 점이다. 즉, T' 의 다음 위치는 $R((x_{k+1}, y_{k+1}))$ 가 될 수 있다. $k=1$ 일 때에는 이미 자명하다.

□



[그림1]

Lemma 1의 이해를 돕기 위한 사진으로 [그림1]을 첨부했다. [그림1]의 좌측 체스판에서 나이트 투어 경로가 있을 때, 해당 경로를 체스판의 중심에 대해서 90도 회전했을 때의 모습은 우측 체스판처럼 나타난다. 이때 좌측 그림판에서 m_5 방향을 선택해야 다음 나이트 투어 경로를 완성할 수 있다면, 우측 그림판에서는 m_7 경로를 선택하는 모습을 볼 수 있다.

Lemma 2.

임의의 위치 $p = (a, b)$ 에서 Warnsdorff Rule를 따라 나이트 투어 경로를 찾을 수 있는 이동 순서 $\pi = (m_1, m_2, \dots, m_8)$ 가 있다고 하자. 이때 90도, 180도, 270도 회전에 있는 위치들은 모두 π 에 2-Rotate를 다수 수행하면, 해당 위치를 시작으로 하는 나이트 투어 경로를 찾을 수 있다.

Lemma 1과 Lemma 2는 Warnsdorff Rule에 기반한 나이트 투어 문제가 체스판의 회전에 대해 대칭성을 가질 경우, 이동 우선순위를 적절히 2-Rotate 함으로써 동일한 투어의 존재성을 보존할 수 있음을 보인다. 즉, 특정 시작 위치에서 어떤 이동 우선순위 π 가 나이트 투어를 생성한다면, 그 위치를 중심 기준으로 회전시킨 점에서도 대응되는 이동 우선순위 π' 을 사용하여 나이트 투어를 생성할 수 있다.

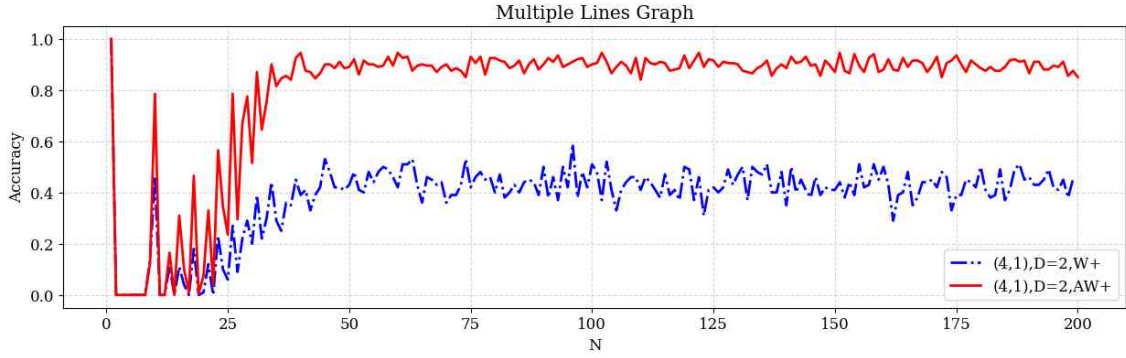
그러나 이 결과는 중요한 제한을 내포한다. 위의 Lemma들은 나이트 투어 경로 자체가 회전에 대해 대칭적인 경우에만 새로운 투어를 구성할 수 있음을 보장한다. 이는 곧 2-Rotate가 Warnsdorff Rule에서 발생하는 모든 실패를 제거하지는 못함을 의미한다. Warnsdorff Rule은 최소 degree를 갖는 이동을 선택하되, degree가 동일한 경우에는 사전에 정의된 이동 우선순위에 의존하여 tie-breaking을 수행한다. 이때, 이동 우선순위가 고정되어 있다면, 특정 국소적 배치(local configuration)에서는 항상 동일한 방향의 이동이 우선적으로 선택되며, 이러한 선택이 반복될 경우 동일한 실패 패턴이 재현될 수 있다.

Lemma 1과 Lemma 2에서 보인 바와 같이, 2-Rotate를 적용했을 때 성공률이 증가한다면, 이는 단순히 회전에 따른 대칭성 때문이라기보다, 기존 이동 우선순위가 특정 방향에 대해 편향(bias)을 갖고 있었음을 간접적으로 시사한다. 즉, 동일한 Warnsdorff Rule을 사용함에도 불구하고 이동 우선순위의 재배치만으로 결과가 달라진다는 사실은, tie-breaking 단계에서의 이동 우선순위가 알고리즘의 성공 여부에 실질적인 영향을 미친다는 것을 의미한다.

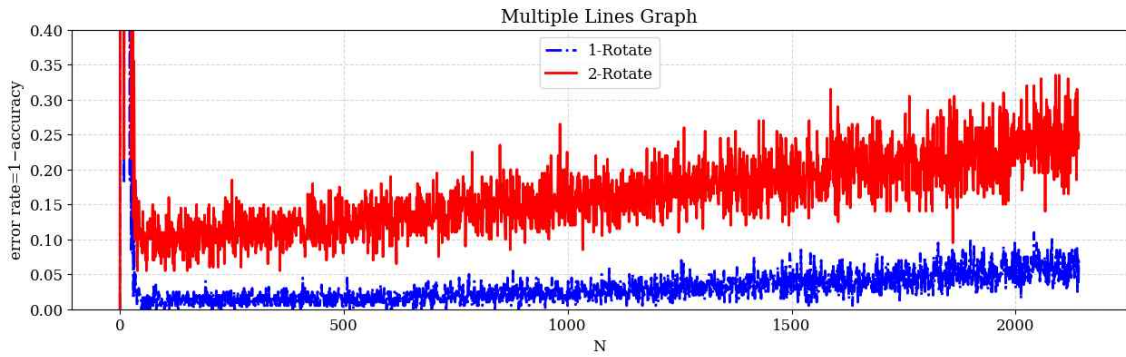
더 나아가, 2-Rotate는 이동 집합을 두 개씩 묶어 회전시키는 방식이므로, 이동 우선순위 공간(ordering space)에서의 편향을 부분적으로만 완화한다. 이러한 변환은 공간 대칭을 보존하는 대신, 이동 우선순위 내의 미세한 우선순위 구조는 그대로 유지한다. 따라서, 여전히 특정 이동은 다른 이동보다 더 자주 먼저 고려되는 구조적 특성을 갖게 된다. 이러한 관찰은 다음과 같은 자연스러운 질문으로 이어진다. 만약 2-Rotate만으로도 성공률이 개선된다면, 이동 우선순위를 더 미세한 단위로 재배치하는 것은 어떠한 영향을 미칠 것인가? 이는 공간상의 대칭성을 더 이상 엄격히 유지하지 않더라도, ordering 자체에 내재된 bias를 더욱 약화시킬 가능성을 시사한다.

본 연구에서는 이러한 가설을 이론적으로 완전히 증명하기보다는, 실험을 통해 검증한다. 이후의 실험 결과에서 보이듯이, 이동 우선순위를 두 개씩 묶는 방식에서 더 나아가 하나씩 순환시키는 방식은, Warnsdorff Rule의 핵심 구조를 변경하지 않으면서도 tie-breaking 과정

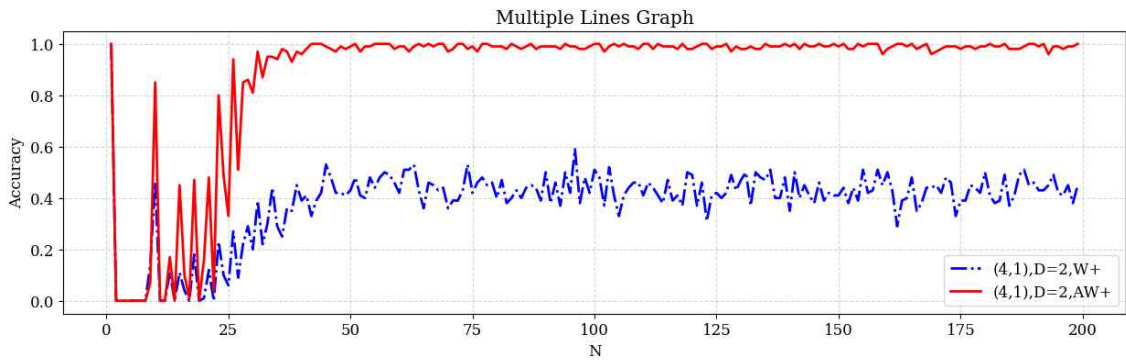
의 편향을 감소시켜, 전체적인 나이트 투어 성공률을 유의미하게 향상시킨다. 이는 곧, Warnsdorff Rule의 실패 원인이 이동 규칙 자체보다는, 고정된 이동 우선순위에 의해 발생하는 구조적 편향에 있음을 시사하며, 이동 우선순위의 재구성이 휴리스틱 성능 개선에 효과적인 수단임을 보여준다.



[그림2] 2-Rotate을 적용한 정확도 비교



[그림3] 1-Rotate와 2-Rotate의 실패율 비교



[그림4] 2-Rotate을 적용한 정확도 비교

[그림2]는 기존 Warnsdorff Rule+Roth proposition에 비해 2-Rotate를 적용했을 때 나이트 투어의 성공 정확도가 유의미하게 향상됨을 보여준다. 이동 규칙이나 degree 계산 방식에는 어떠한 변화도 주지 않고, 단지 이동 우선순위의 pairwise rotation만을 적용했음에도 불구하고 결과가 크게 달라졌다는 점은, Warnsdorff Rule+Roth proposition의 성능이 tie-breaking 단계에서 사용되는 이동 우선순위에 민감함을 명확히 시사한다.

이는 앞서 Lemma 1과 Lemma 2에서 보인 이론적 결과와 정합적이다. 즉, 2-Rotate는 체

스판의 회전 대칭성과 대응되는 이동 우선순위의 변환으로 해석할 수 있으며, 이러한 변환이 성공률을 향상시킨다는 사실은 기존의 고정된 이동 우선순위가 특정 방향에 대해 구조적인 편향(bias)을 내포하고 있었음을 간접적으로 보여준다.

[그림3]에서는 1-Rotate와 2-Rotate를 적용했을 때의 실패율을 비교하였다. 실험 결과, 1-Rotate는 2-Rotate에 비해 실패율이 약 2배에서 많게는 4배까지 높은 경향을 보였다. 이는 단순히 회전에 따른 대칭성의 효과만으로는 설명되기 어렵다. 왜냐하면 2-Rotate는 공간적 대칭성을 보존하는 변환인 반면, 1-Rotate는 그러한 대칭성을 의도적으로 깨는 변환이기 때문이다.

이 결과는 다음과 같은 중요한 해석을 가능하게 한다. 2-Rotate는 이동 집합을 두 개씩 묶어 회전시키므로, 공간 대칭에 대응되는 이동들 간의 우선순위를 재배치하는 데 그친다. 따라서 이동 우선순위 공간에서의 편향은 완전히 제거되지 않고 부분적으로만 완화된다. 반면, 1-Rotate는 이동 우선순위를 하나씩 순환시키는 방식으로, 이동 우선순위 공간 전체를 보다 균등하게 탐색하도록 유도한다. 그 결과, 특정 이동이 반복적으로 우선 선택되는 현상이 감소하고, 동일한 실패 패턴이 재현될 가능성이 현저히 낮아진다.

[그림4]의 결과는 이러한 해석을 더욱 뒷받침한다. 2-Rotate를 적용한 경우 전반적인 정확도가 2-rotate보다 유의미하게 증가하였으며, 이는 이동 방향 자체의 문제가 아니라 이동 우선순위의 고정성에서 비롯된 bias가 성능 저하의 주요 원인임을 시사한다. 다시 말해, Warnsdorff Rule의 실패는 휴리스틱 규칙의 한계라기보다는, tie-breaking 과정에서의 임의적이지만 고정된 우선순위 선택에서 비롯된 구조적 문제로 해석할 수 있다.

종합하면, 본 실험 결과는 다음의 결론을 지지한다. 첫째, 이동 우선순위의 2-Rotate만으로도 성능이 크게 개선된다는 사실은 ordering bias의 존재를 강하게 시사한다. 둘째, 공간 대칭을 보존하는 2-Rotate보다, 대칭성을 일부 희생하더라도 이동 우선순위를 더 세밀하게 재배치하는 1-Rotate가 실패율 감소 측면에서 더욱 효과적이다. 이는 나이트 투어 문제에서 중요한 것은 공간적 대칭성 자체가 아니라, tie-breaking 과정에서 특정 선택이 반복적으로 강화되는 구조를 얼마나 효과적으로 완화할 수 있는가임을 보여준다.